

Silindirik Kabuklarla Hacim Bulunması

İlk kısımda, bir katı cismin hacmini $V = \int_a^b A(x) dx$

belirli integrali olarak tanımladık: burada

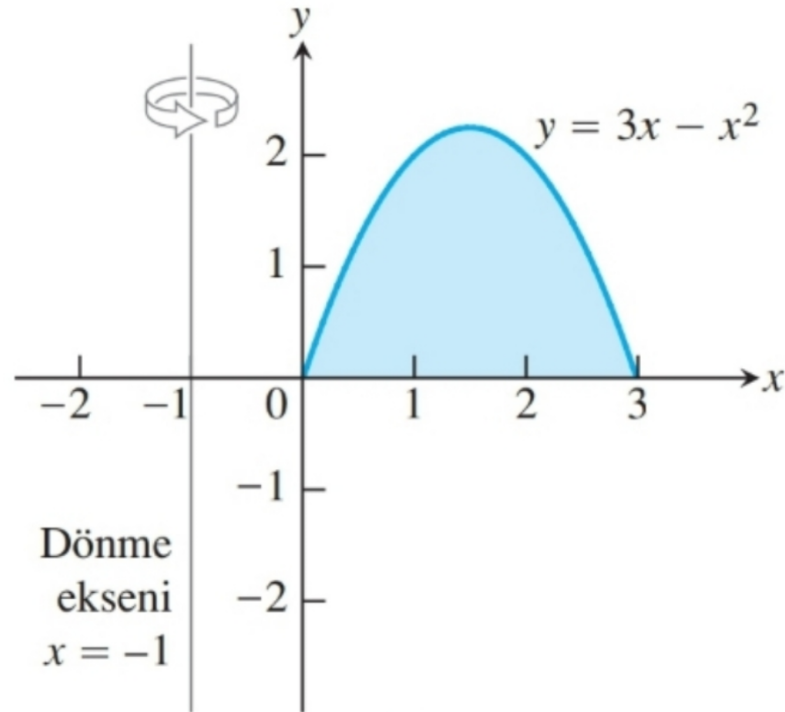
$A(x)$ cismin $x=a'$ dan $x=b'$ ye kadar integrallenebilir kesit alanıdır.

$A(x)$ alanı cismi x -eksenine dik bir düzlemle dilimleyerek elde edilmisti. Ancak böyle dilimleme yöntemi

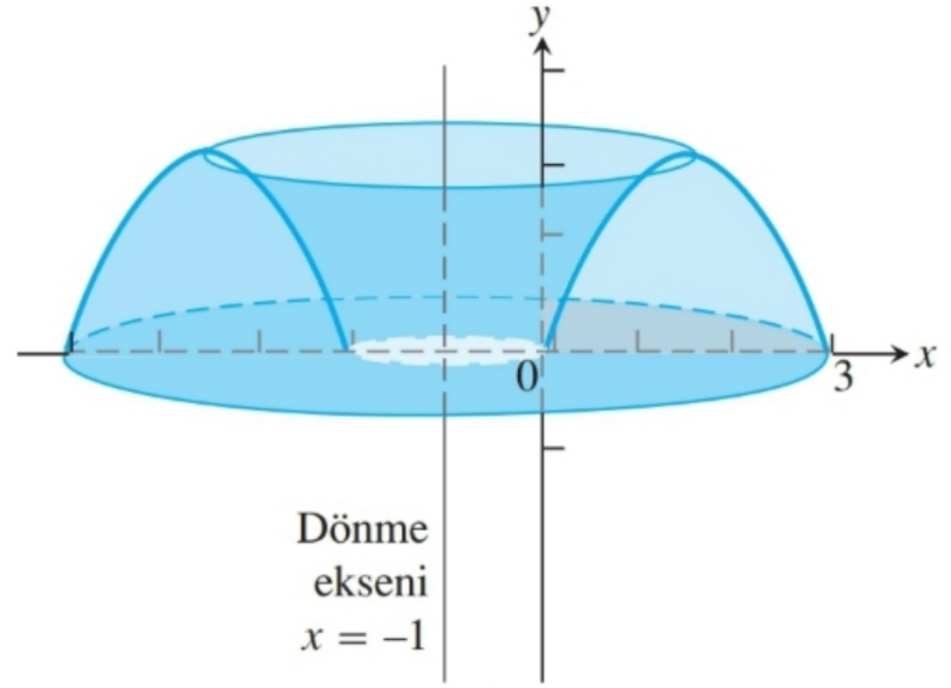
bazı uygulamalarda zorluklar yaratmaktadır. Bunu

ilk örneğimizde gösterelim.

Örnek 1. x - eksenı ve $y = f(x) = 3x - x^2$ parabolü ile sınırlanan bölge $x = -1$ dikey doğrusu etrafında döndürülerek bir dñnel cisim oluşturuluyor. Dñnel cismin hacmini bulunuz.



(a)

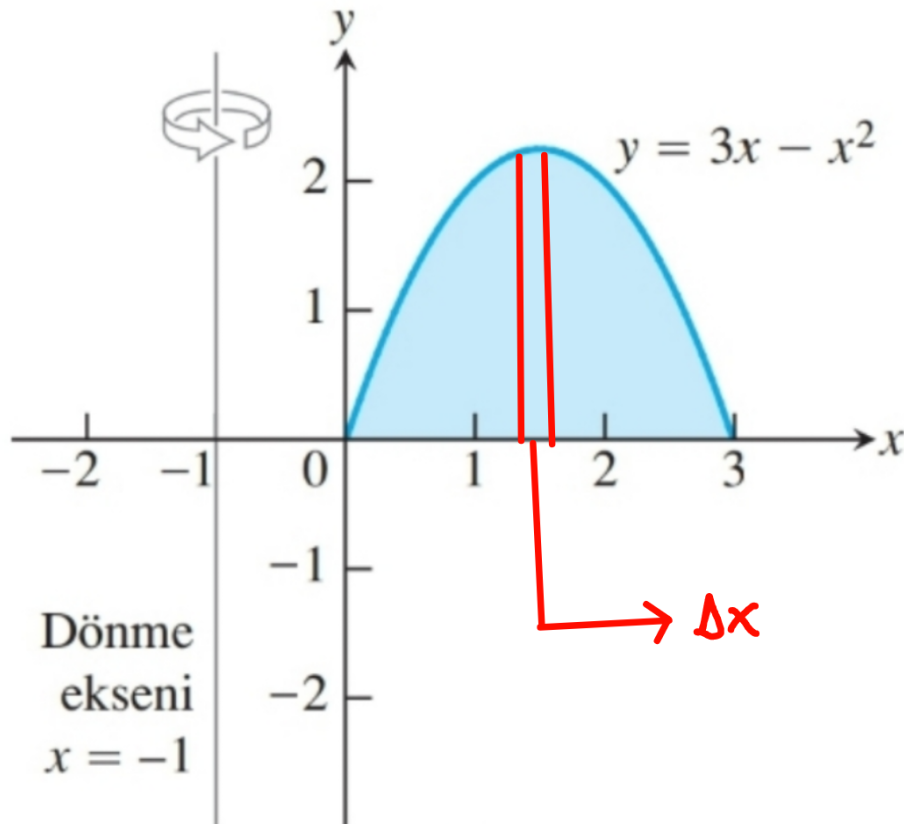


(b)

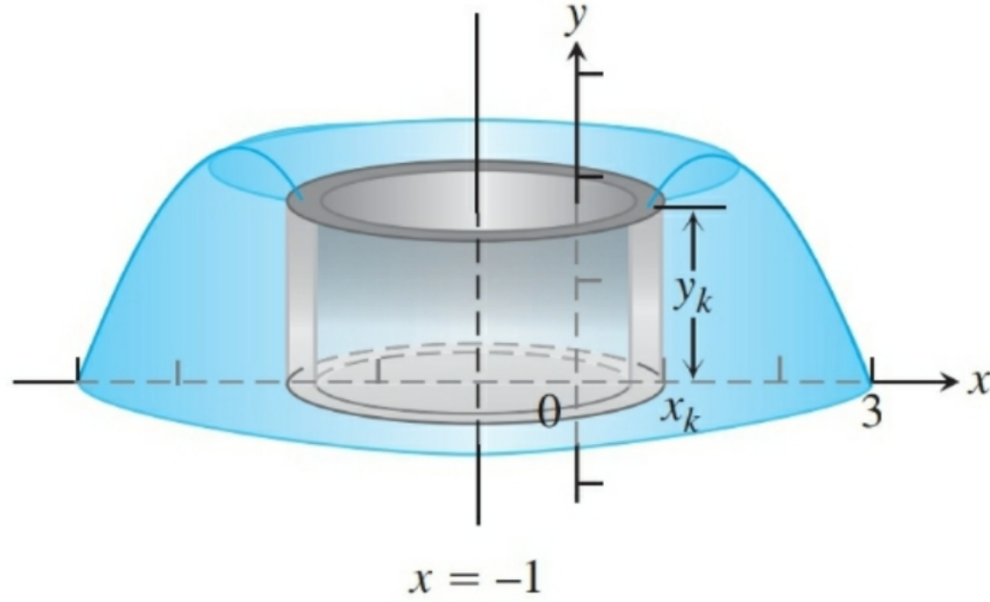
Disk yöntemini kullanmak burada zor olacaktır.

Parabolün sağ ve sol kollarının x -değerlerini y -cinsinden ifade etmemiz gerekir. (Bu x -değerleri bize iç ve dış yarıçapları verecektir; $y = 3x - x^2$ denkleminde x 'i bulmak karmaşık formüllere yol açacaktır.)

Δy kalınlığında yatay bir serit döndürmek yerine
 Δx kalınlığında dikey bir serit döndürürüz.

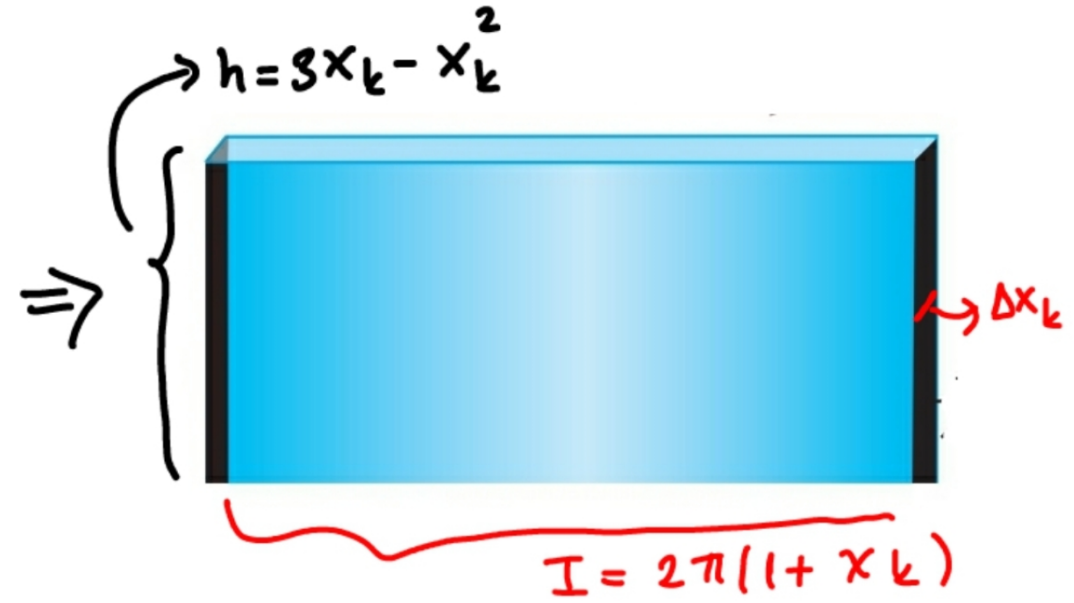
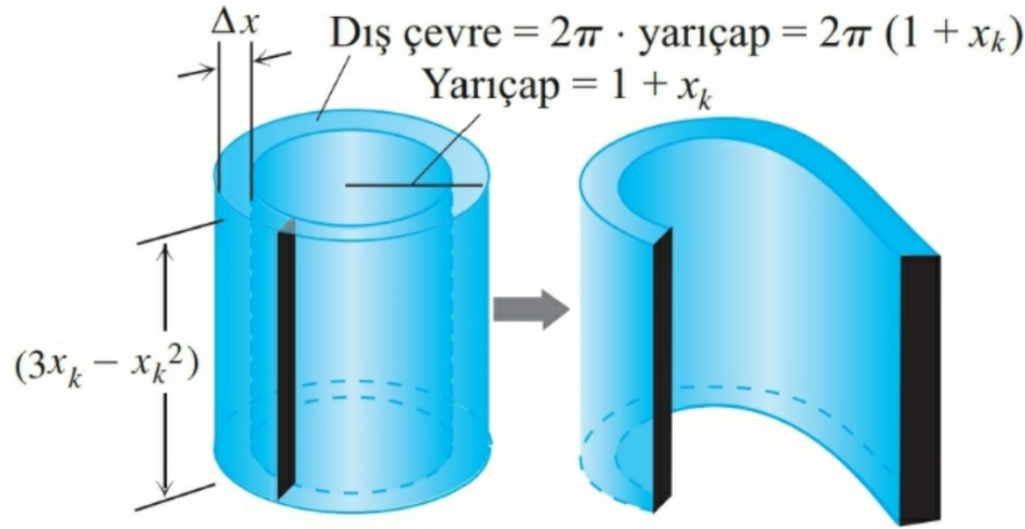


Bu döndürme ile dikey
seridin tabanı ısındeki
bir x_k noktasının
üzerinde y_k yüksekliğinde
ve Δx kalınlığında
bir silindirik kabuk
oluştururuz.



Silindirlerin yarıçapları
aşamalı olarak artar
ve silindirlerin yükseklikleri
parabolün şeklini izleyerek
kıstadan uzuna ve sonra
kısıya doğru değişir.

Her dilim, x -ekseninin uzunluğu Δx_k olan bir
alt aralık üzerine oturmuştur.



Her bir dilimin yarıçapı yaklaşık olarak $1 + x_k$ ve yüksekliği yaklaşık olarak $3x_k - x_k^2$ dir. x_k noktasında silindiri açar ve düzleştirirsek ; kalınlığı Δx_k olan dikdörtgensel bir dilim (yaklaşık olarak) haline gelir.

k . silindirin dış çevresi

$2\pi \cdot \text{yarıçap} = 2\pi (1 + x_k)^1$ dir ve bu da açılan dikdörtgenel dilimin uzunluğudur.

Hacmi ise yaklaşık olarak :

$$\Delta V_k = 2\pi (1 + x_k) (3x_k - x_k^2) \Delta x_k$$

$[0, 3]$ aralığında silindirik kabukların hacimlerini toplamak Riemann toplamını verir.

$$\sum_{k=1}^n \Delta V_k = \sum_{k=1}^n 2\pi (1 + x_k) (3x_k - x_k^2) \Delta x_k$$

$\Delta k \rightarrow 0$ ve $n \rightarrow \infty$ alınırsa

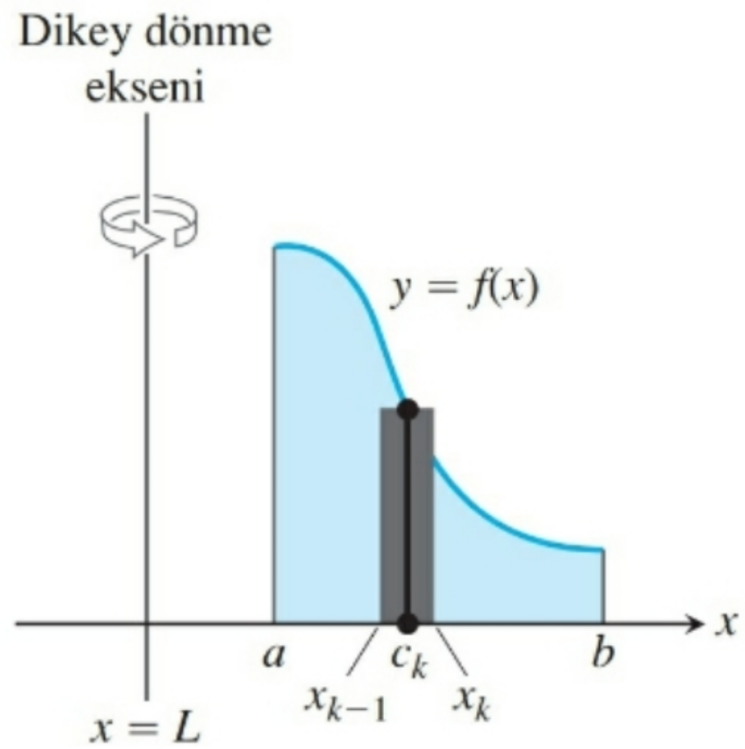
$$V = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n 2\pi (1+x_k) (3x_k - x_k^2) \Delta x_k$$
$$= \int_0^3 2\pi (1+x) (3x - x^2) dx = \frac{45\pi}{2}$$

Şimdi $\mathbb{R}^n$ deki süreci genelleştirelim:

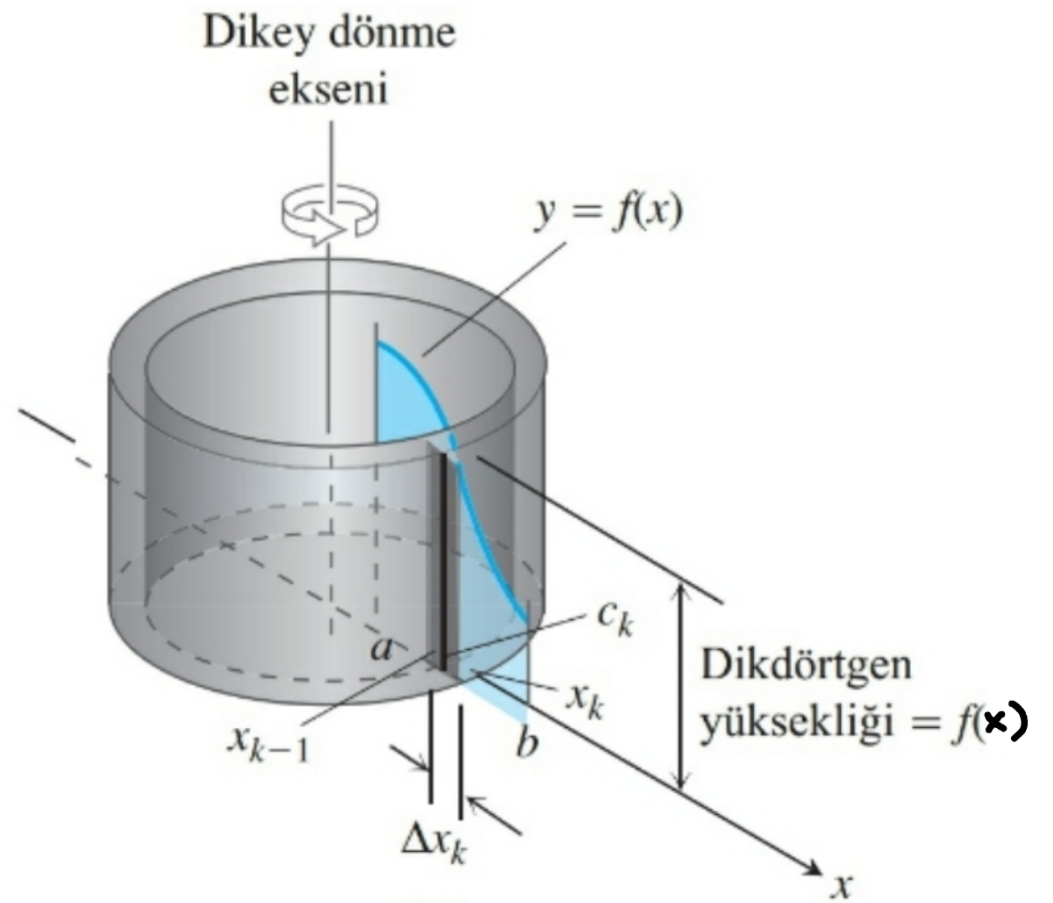
Negatif olmayan sürekli bir $y=f(x)$ fonksiyonunun grafiği ile sonlu $[a,b]$ kapalı aralığı üzerinde x -ekseni tarafından sınırlı bölgenin $x=L$ doğrusunun sağında kaldığını varsayalım.

$a \gg L$ olduğunu kabul ediyoruz, dolayısıyla dikey doğru bölgeye dokunabilir fakat bölgenin içinden geçemez.

Bu bölgeyi dikey L doğrusu etrafında döndürerek bir S cismini üretiriz.



(a)



(b)

P; $[a, b]$ aralığının $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ noktaları ile bir bölünüşü ve c_k 'da $[x_{k-1}, x_k]$ aralığının orta noktası olsun.

Dikdörtgenin yüksekliği yaklaşık olarak $f(c_k)$ ve genişliği $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$ dir.

Bu dikdörtgen $X = L$ dikey doğrusu etrafında döndürülürse; şekilde görüldüğü gibi bir kabuğu süpürür.

Bu kabuğun hacminin aşağıdaki gibi olduğunu biliyoruz:

$$\Delta V_k = 2\pi \times \text{ortalama kabuk yarıçapı} \times \text{kabuk yüksekliği} \times \text{kalınlık}$$

$$\Delta V_k = 2\pi (c_k - L) f(c_k) \Delta x_k$$

$\mathcal{P}$ üzerinde oturtulan n tane dikdörtgenin süpürdüğü kabukların hacimlerini toplayarak S cisminin hacmine yaklaşıyoruz.

$$V \approx \sum_{k=1}^n \Delta V_k$$

$\Delta x_k \rightarrow 0$ ve $n \rightarrow \infty$ iken bu Riemann toplamının limiti cismin hacmini verir bir belirli integral olarak verir.

$$V = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \Delta V_k = \int_a^b 2\pi (\text{kabuk yarıçapı}) (\text{kabuk yüksekliği}) dx$$

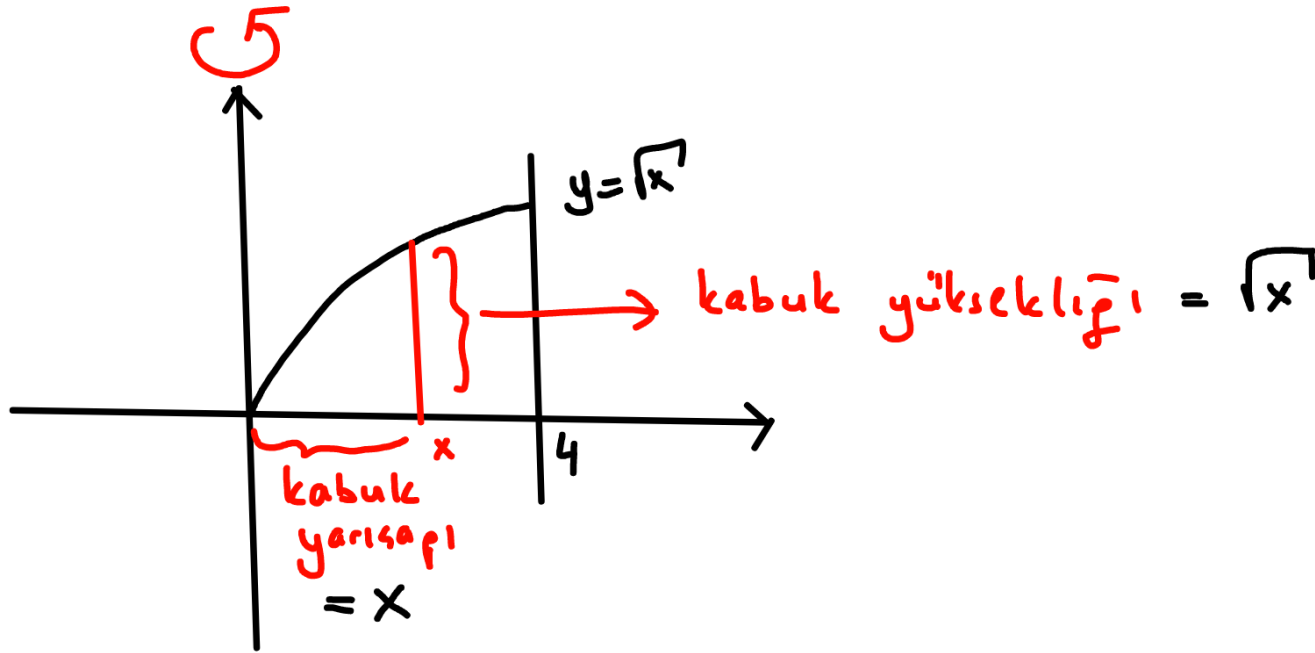
$$V = 2\pi \int_a^b (x - L) f(x) dx$$

Dikey bir doğru etrafında dönme için kabuk formülü

Sürekli bir $y=f(x) \geq 0$; $L \leq a \leq x \leq b$ fonksiyonunun grafiği ile x -ekseni arasındaki bölgenin $x=L$ dikey doğrusu etrafında döndürülmesiyle elde edilen dânel cismin hacmi

$$V = \int_a^b 2\pi \left(\text{kabuk yarıçapı} \right) \left(\text{kabuk yüksekliği} \right) dx$$

Örnek 2. $y = \sqrt{x}$ eğrisi, x -ekseni ve $x=4$ doğrusu ile sınırlanan bölge, y -ekseni etrafında dândürölerek bir dânel cisim üretiliyor. Hacmini bulunuz.



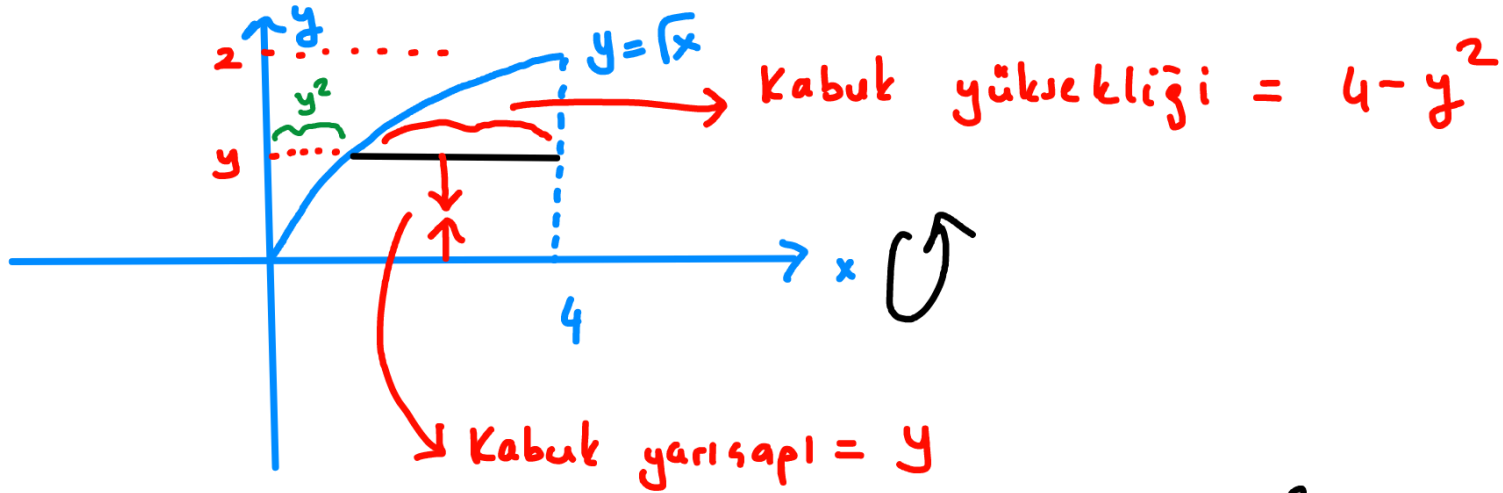
$$V = 2\pi \int_0^4 x \sqrt{x} \, dx = \frac{128\pi}{15}$$

Kabuk Yöntemi Özeti

Dönme ekseninin konumuna bakmadan (yatay veya dikey) kabuk yönteminin uygulanmasının adımları şöyledir:

1. Bölgeyi aızınız. Bölge boyunca dönme eksenine paralel bir doğru parçası aızınız. Doğru parçasının yüksekliğini veya uzunluğunu (kabuk yüksekliği) ve dönme ekseninden uzaklığını (kabuk yarıçapı) belirleyiniz.
2. Kalınlık değişkeninin integrasyon sınırlarını bulunuz.
3. Hocmi bulmak için $2\pi \left(\text{kabuk yarıçapı} \right) \left(\text{kabuk yüksekliği} \right)$ ni uygun değişkene göre integre ediniz.

Örnek 3. $y = \sqrt{x}$ eğrisi, x -ekseni ve $x=4$ doğrusu ile sınırlanan bölge, x -ekseni etrafında dördürlerek bir dñnel cisim üretiliyor. Hacmini bulunuz.



$$V = \int_0^2 2\pi \left(\text{kabuk yarısapı} \right) \left(\text{kabuk yks.} \right) dy = 2\pi \int_0^2 y (4 - y^2) dy = 8\pi$$

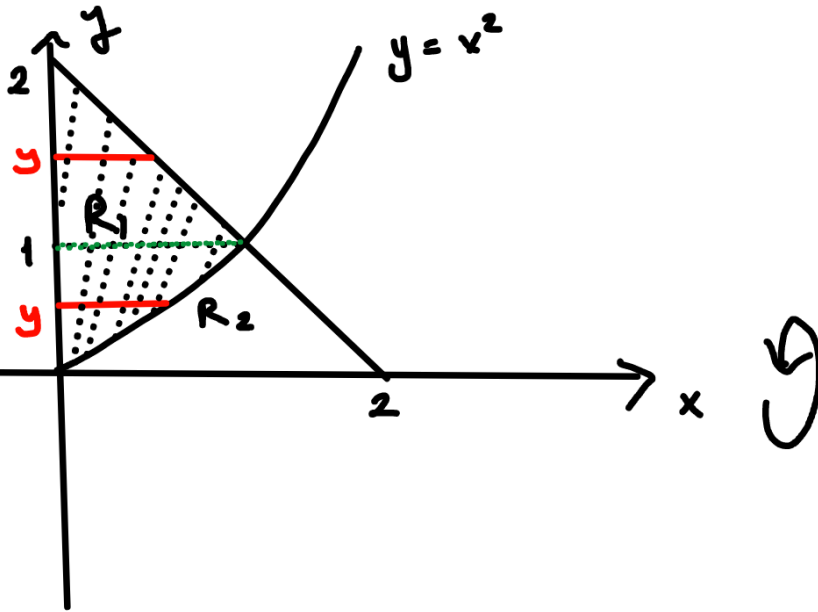
Örnek 4. $y = x^2$ parabolü köşekleri $(0,0)$, $(2,0)$ ve $(0,2)$ olan üçgeni ikiye ayırmaktadır. Her iki bölgenin de

a- x eksenini etrafında

b- y - eksenini etrafında

döndürülmesiyle elde edilen katı cisimlerin hacimlerini bulunuz.

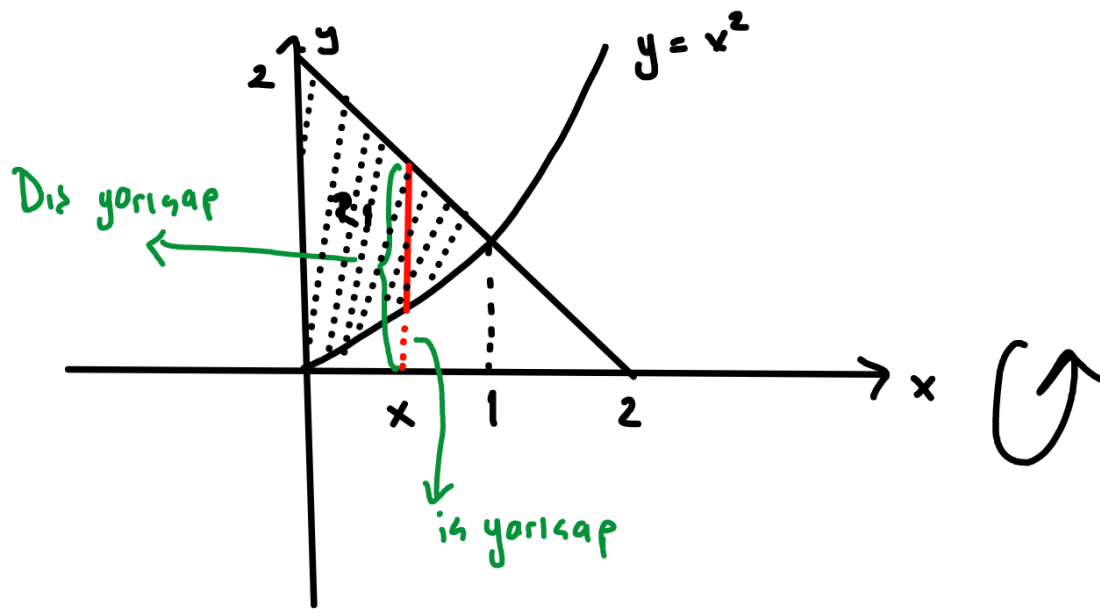
a)



R_1 'i x -ekseni etrafında
döndürelim

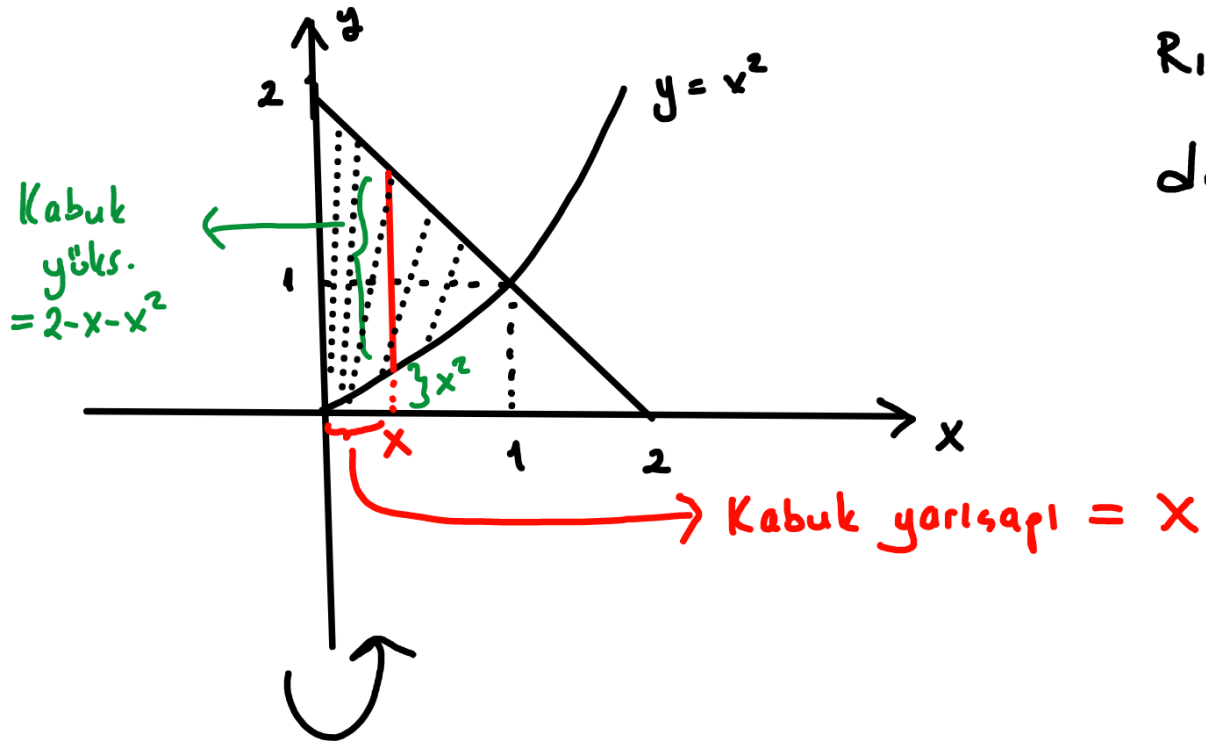
Kabuk Yöntemi ile

$$V = 2\pi \int_0^1 y \cdot \sqrt{y} \, dy + 2\pi \int_1^2 y (2-y) \, dy$$



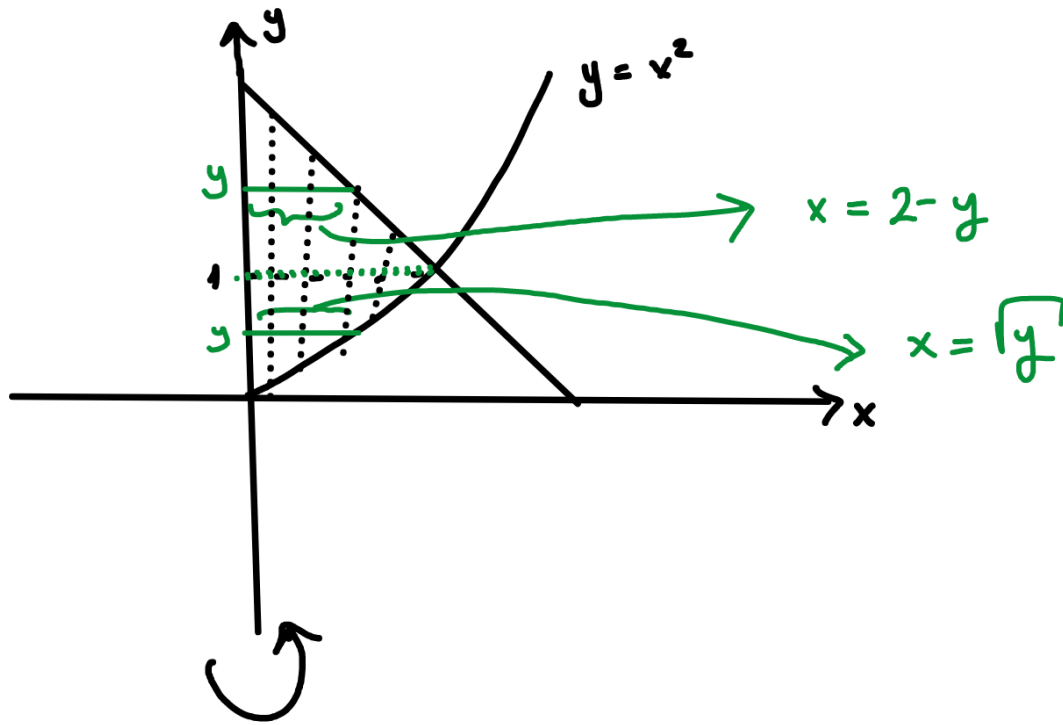
Disk Yöntemi ile

$$V = \int_0^1 \pi \left[(2-x)^2 - (x^2)^2 \right] dx = \frac{32\pi}{15}$$



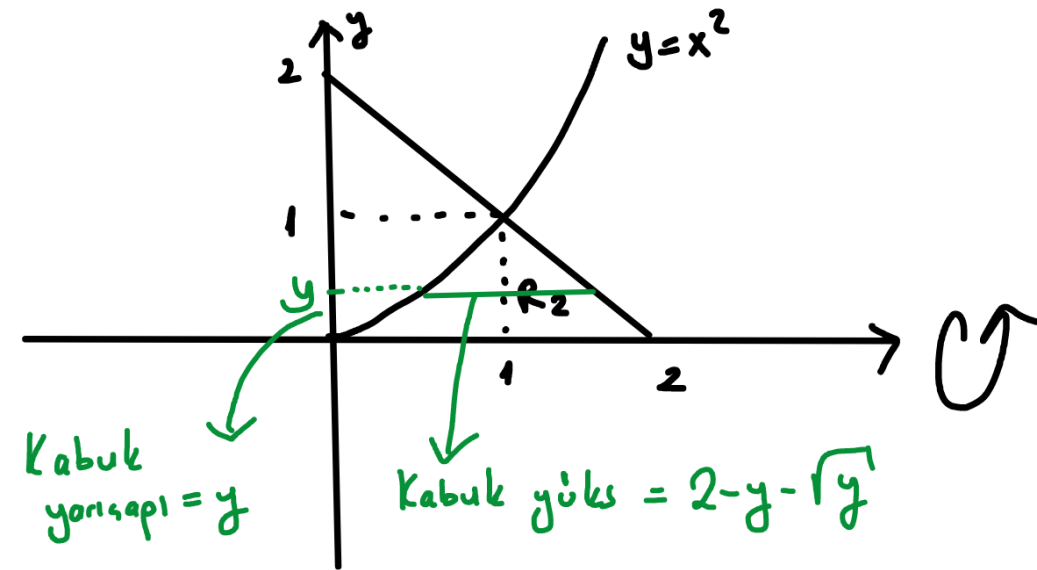
R_1 'i y -ekseni etrafında
döndürdüğümüzde

$$V = 2\pi \int_0^1 x (2 - x - x^2) dx = \frac{5\pi}{6}$$



Disk metodu ile :

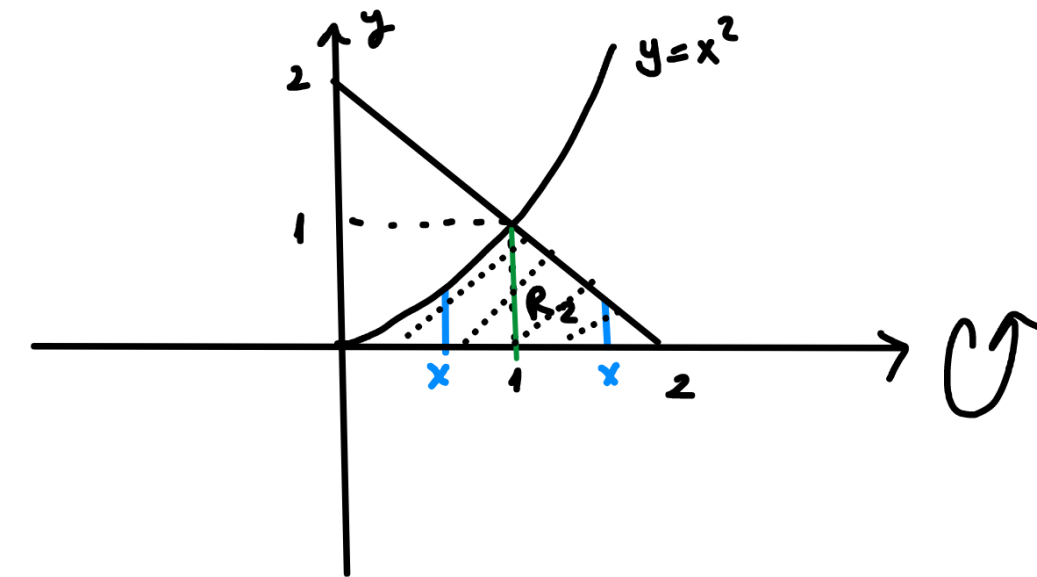
$$V = \pi \int_0^1 (\sqrt{y})^2 dy + \pi \int_1^2 (2-y)^2 dy$$



R_2 'yi x -ekseni etrafında

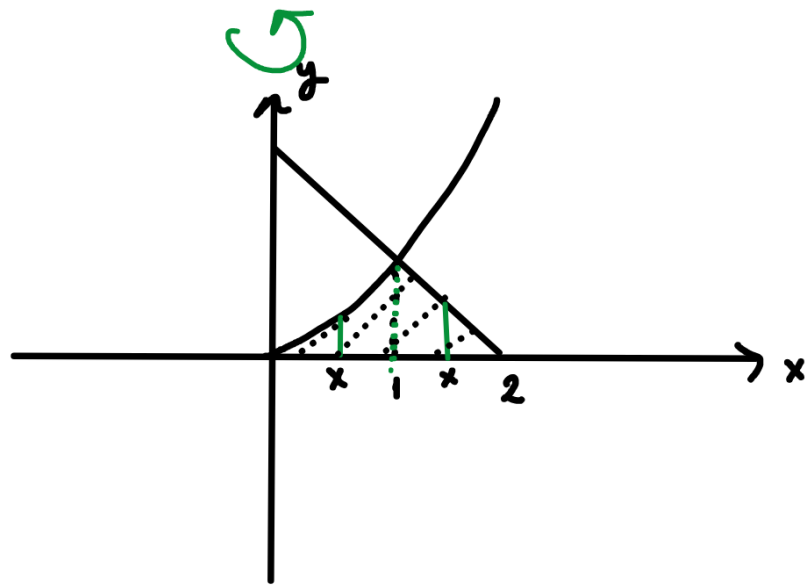
Kabuk yöntemi

$$V = 2\pi \int_0^1 y (2-y-\sqrt{y}) dy$$



Disk yöntemi

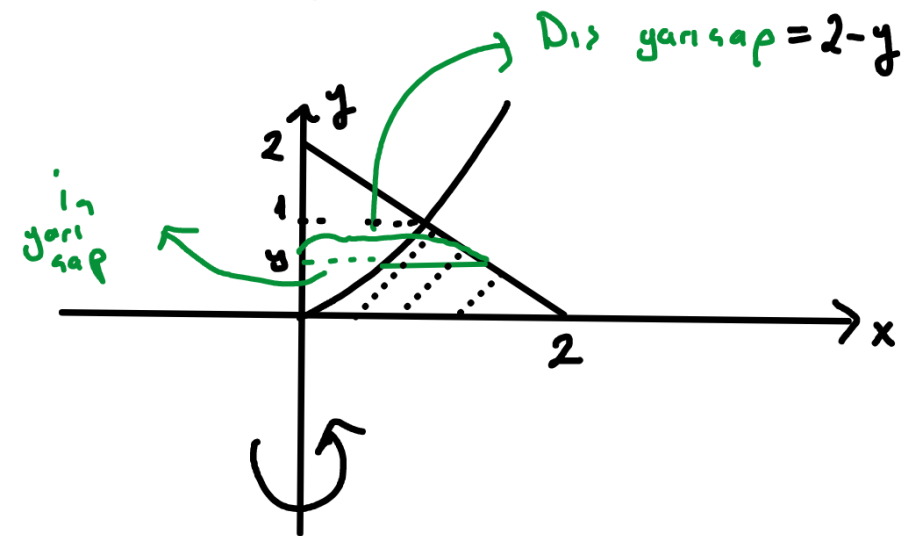
$$V = \pi \int_0^1 (x^2)^2 dx + \pi \int_1^2 (2-x)^2 dx$$



R_2 'yi y-ekseni etrafında

Kabuk Yöntemi

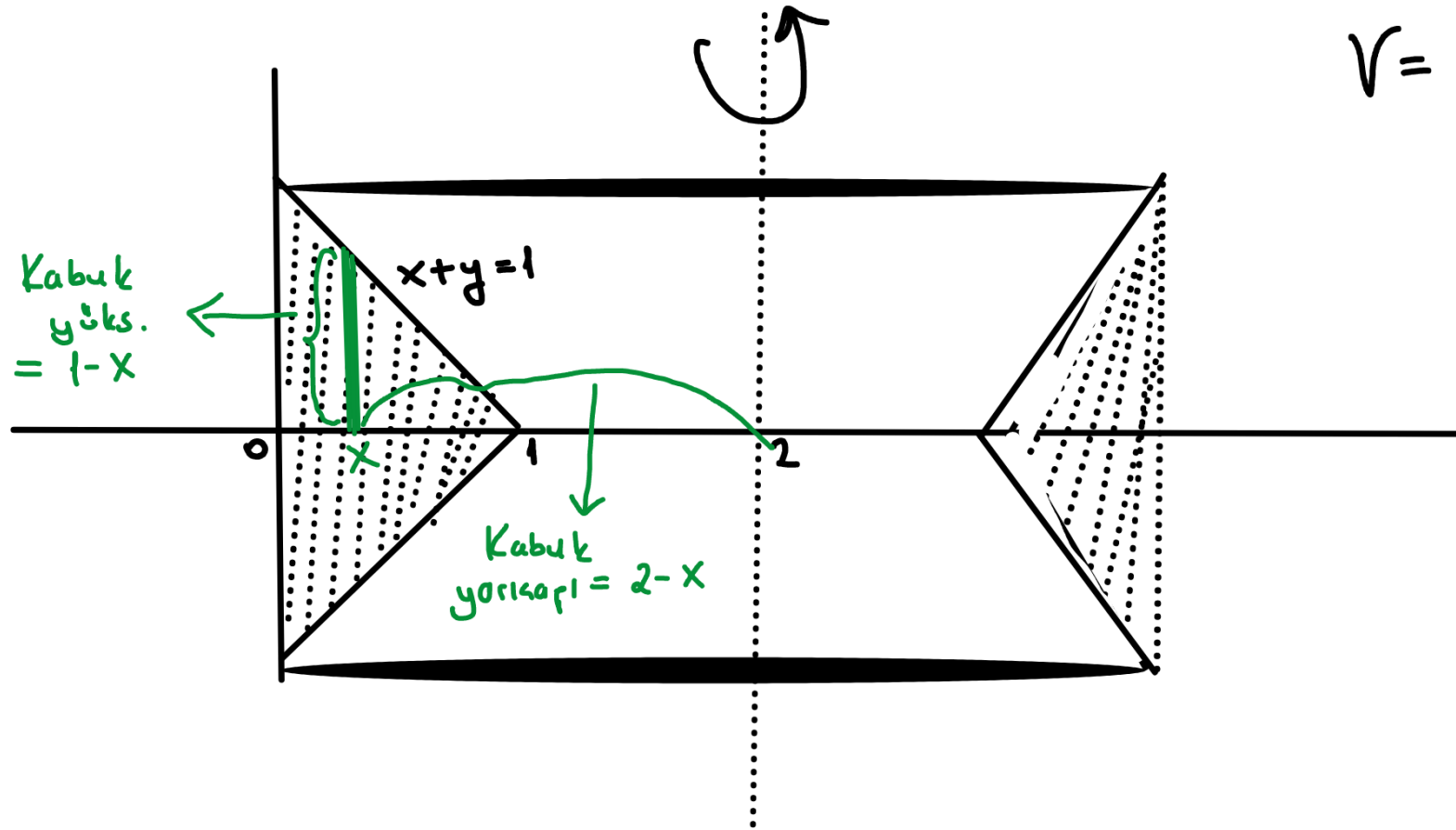
$$V = 2\pi \int_0^1 x x^2 dx + 2\pi \int_1^2 x(2-x) dx$$



Disk Yöntemi

$$V = \pi \int_0^1 [(2-y)^2 - (\sqrt{y})^2] dy$$

Örnek 5. Köşeleri $(0,-1)$, $(1,0)$ ve $(0,1)$ olan üçgenel bölge $x=2$ doğrusu etrafında döndürülmektedir. Elde edilen katı cismin hacmini bulunuz.



$$V = 2 \times 2\pi \int_0^1 (1-x)(2-x) dx$$
$$= \frac{10\pi}{3}$$

10. $y = \sqrt{x}$, $y = 0$, $x = 4$ ile sınırlı bölge

a. y - eksen

b. x - eksen

etrafında döndürülerek bir dönel cisim elde ediliyor.

Bu dönel cismin hacmini kabuk (silindir) yöntemini

kullanarak bulunuz.

Örnek 6. $y = e^x$, $y = e^2$, $x = 0$ ile sınırlı bölge

a. y - eksenini

b. x - eksenini

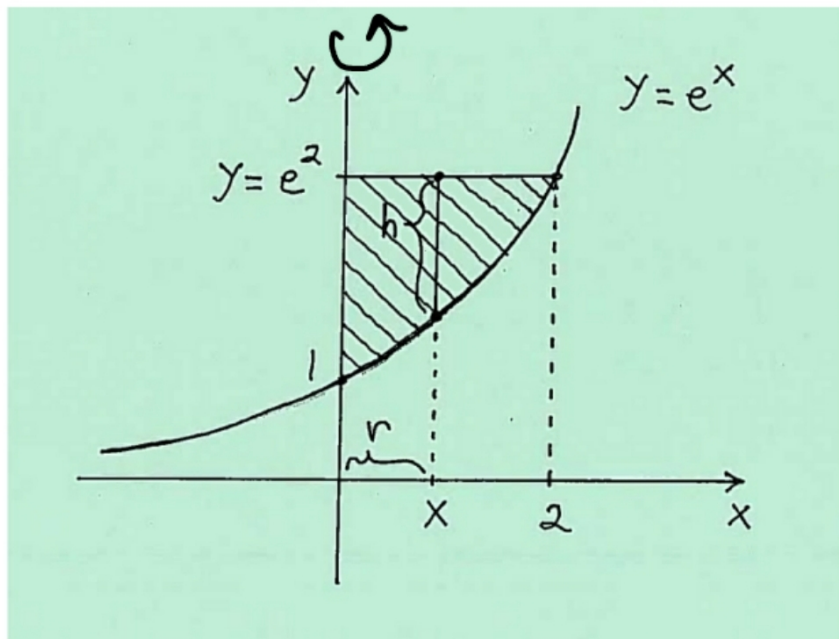
etrafında döndürülerek bir dönel cisim elde ediliyor.

Bu dönel cismin hacmini kabuk (silindir) yöntemini

kullanarak bulunuz.

Cözüm

a.

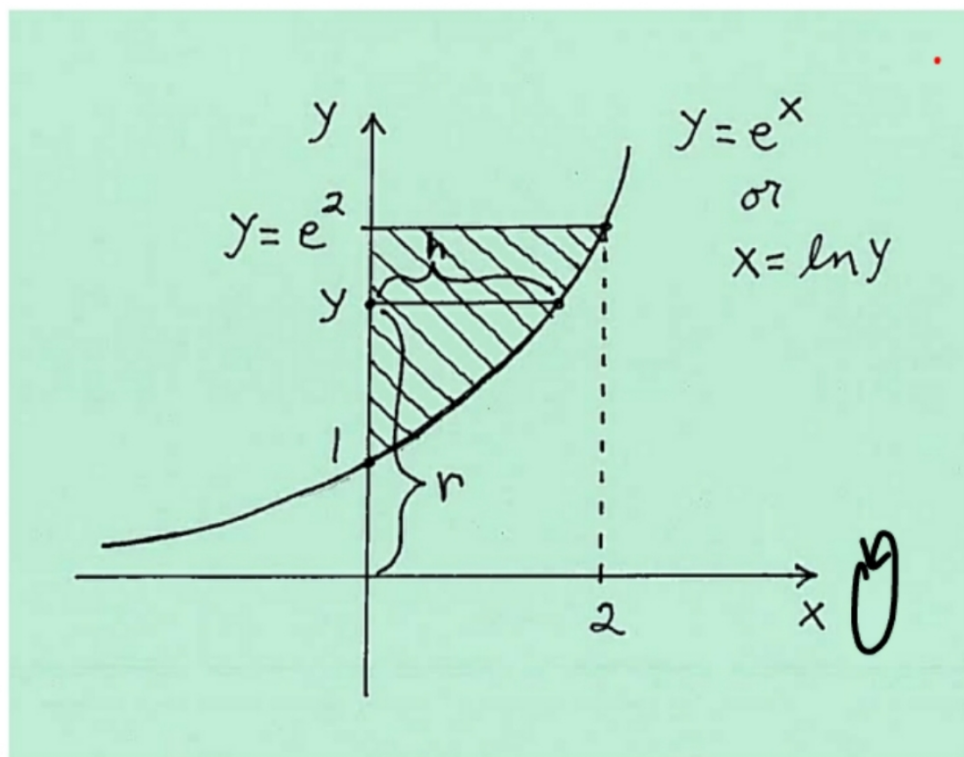


$$r = x$$

$$h = e^2 - e^x$$

$$V = \int_0^2 2\pi x (e^2 - e^x) dx$$

b.



$$r = y$$

$$h = \ln y$$

$$V = \int_1^{e^2} 2\pi y \ln y \, dy$$

Örnek 7. $y = x^3$, $y = 2 - x$, $y = 0$ ile sınırlı bölge

a. y - eksenini

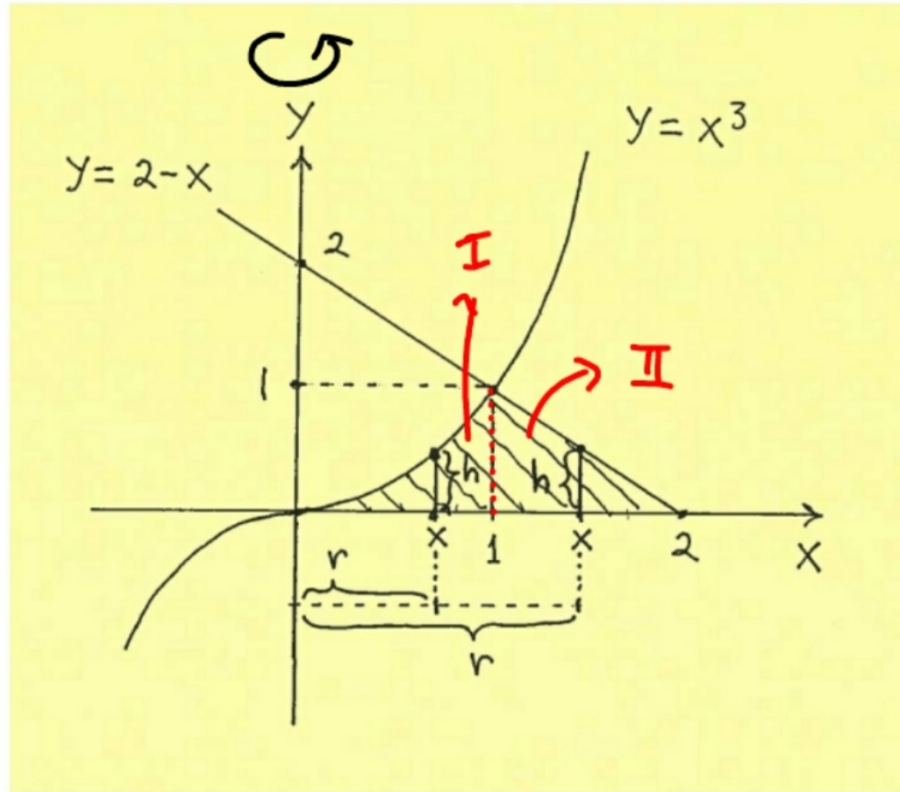
b. x - eksenini

etrafında döndürülerek bir dönel cisim elde ediliyor.

Bu dönel cismin hacmini kabuk (silindir) yöntemini kullanarak bulunuz.

Cözüm

a.



I. Bölge için

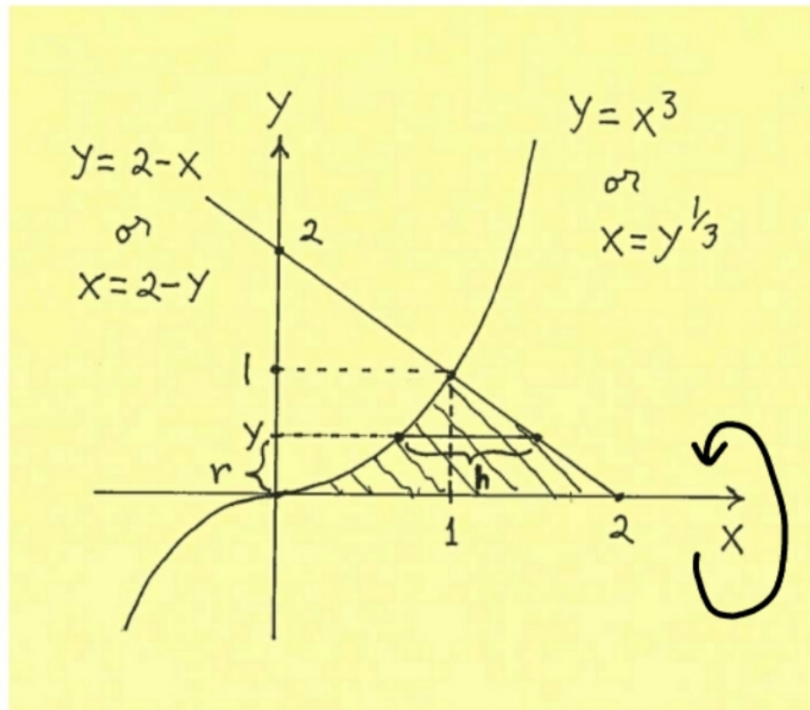
$$r = x, \quad h = x^3$$

II. bölge için

$$r = x, \quad h = 2 - x$$

$$V = \int_0^1 2\pi x x^3 dx + \int_1^2 2\pi x (2 - x) dx$$

b.



$$r = y$$

$$h = (2 - y) - (y^{1/3})$$

$$V = 2\pi \int_0^1 y (2 - y - y^{1/3}) dy$$

Örnek 8.

$y = \tan x$, $y = \sqrt{3}$, $x = 0$ ile sınırlı bölge

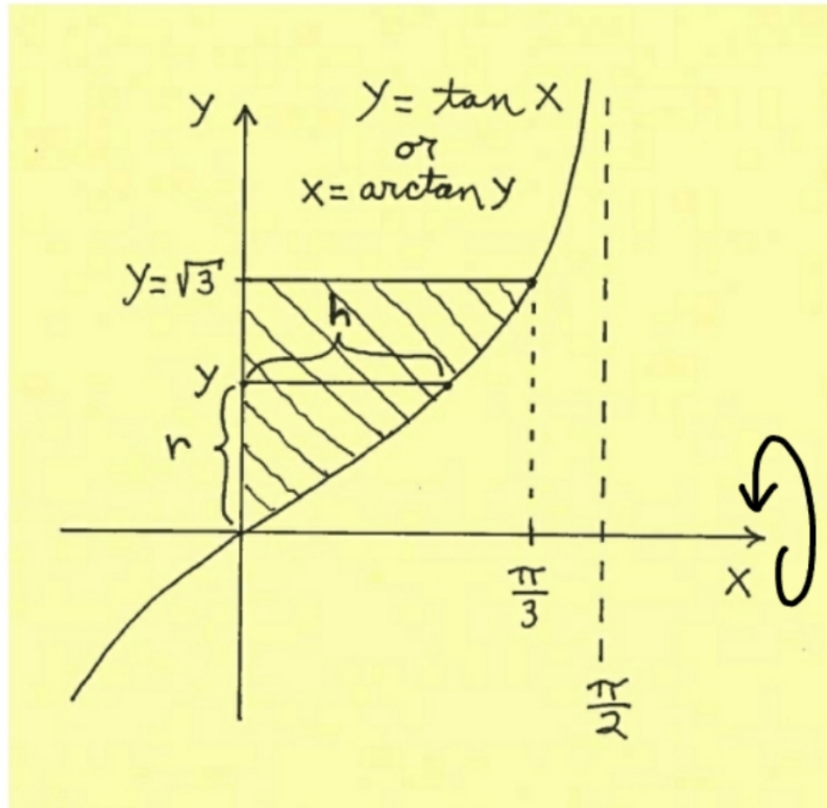
- a. y -ekseni
- b. x -ekseni

etrafında döndürülerek bir dönel cisim elde ediliyor.

Bu dönel cismin hacmini kabuk (silindir) yöntemini

kullanarak bulunuz.

b.



$$r = y$$

$$h = \arctan y$$

$$V = \int_0^{\sqrt{3}} 2\pi \underbrace{y}_r \underbrace{\arctan y}_h dy$$

Örnek. $y = x^2$, $y = 8\sqrt{x}$ ile sınırlı bölge

- a. y - eksenini
- b. x - eksenini
- c. $x = -2$
- d. $x = 6$
- e. $y = 20$
- f. $y = -1$

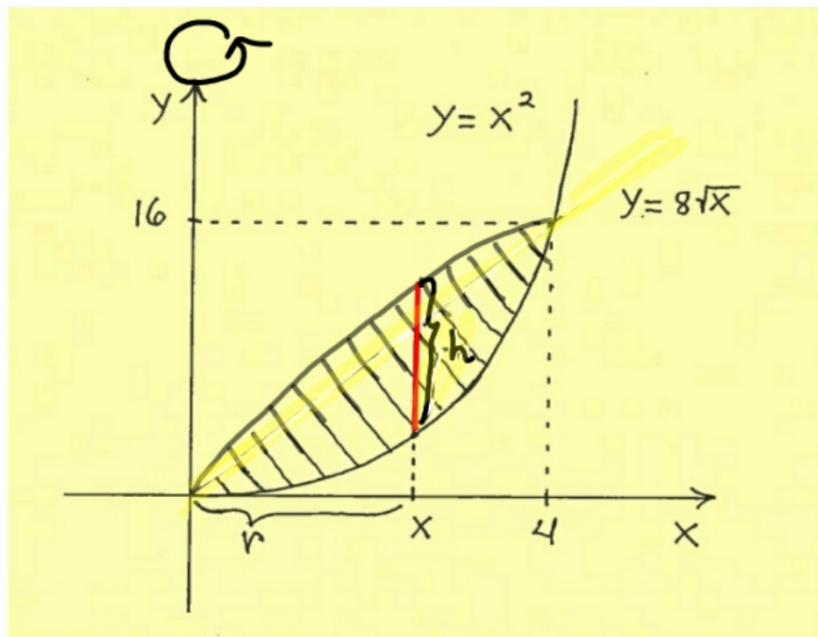
etrafında döndürülerek bir dönel cisim elde ediliyor.

Bu dönel cismin hacmini kabuk (silindir) yöntemini

kullanarak bulunuz.

Gözüm.

a.

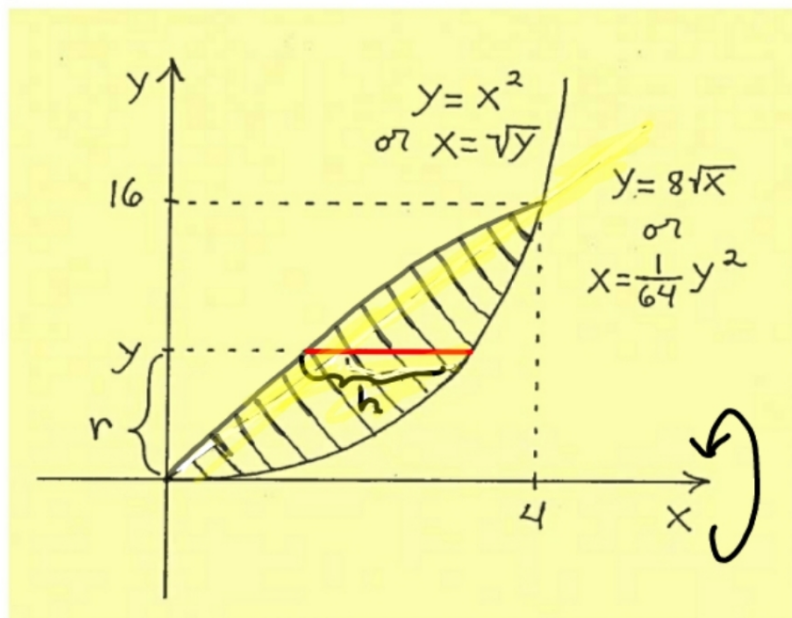


$$r = x$$

$$h = 8\sqrt{x} - x^2$$

$$V = \int_0^4 2\pi x (8\sqrt{x} - x^2) dx$$

b.

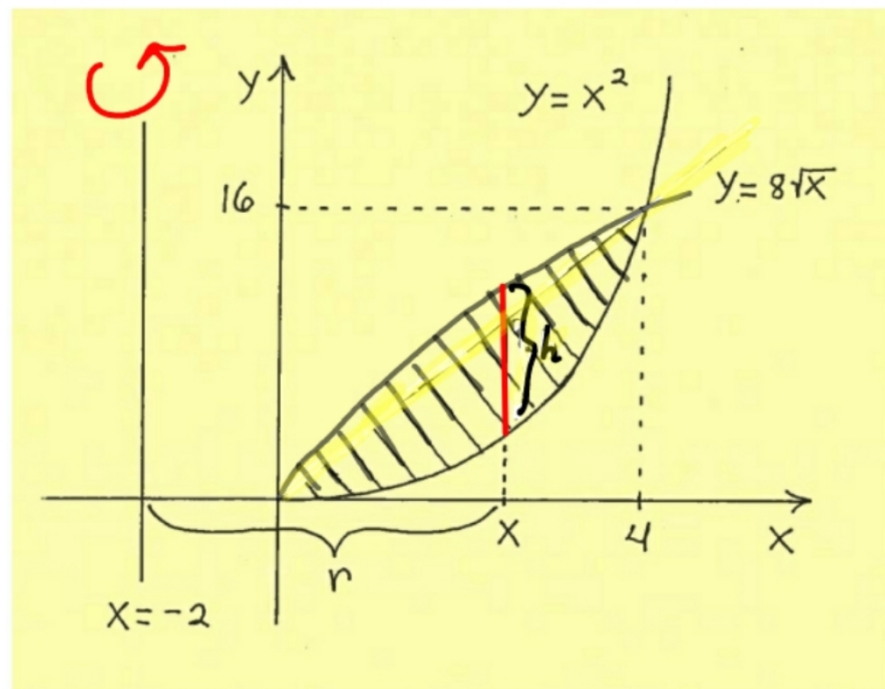


$$r = y$$

$$h = \sqrt{y} - \frac{1}{64}y^2$$

$$V = \int_0^{16} 2\pi y (\sqrt{y} - \frac{1}{64}y^2) dy$$

c.

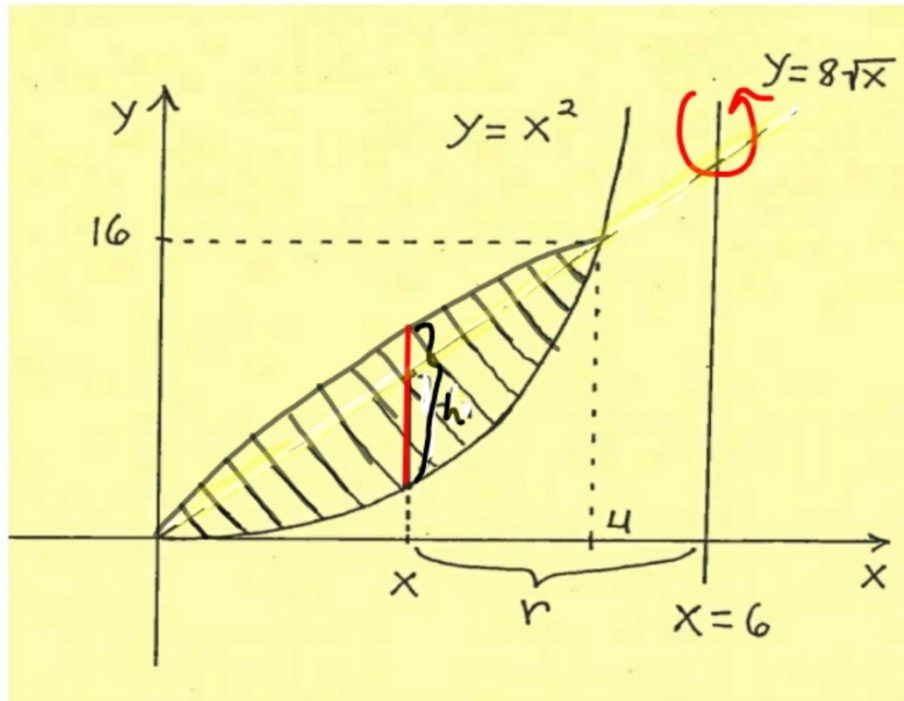


$$r = x + 2$$

$$h = 8\sqrt{x} - x^2$$

$$V = 2\pi \int_0^4 (x+2)(8\sqrt{x} - x^2) dx$$

d.

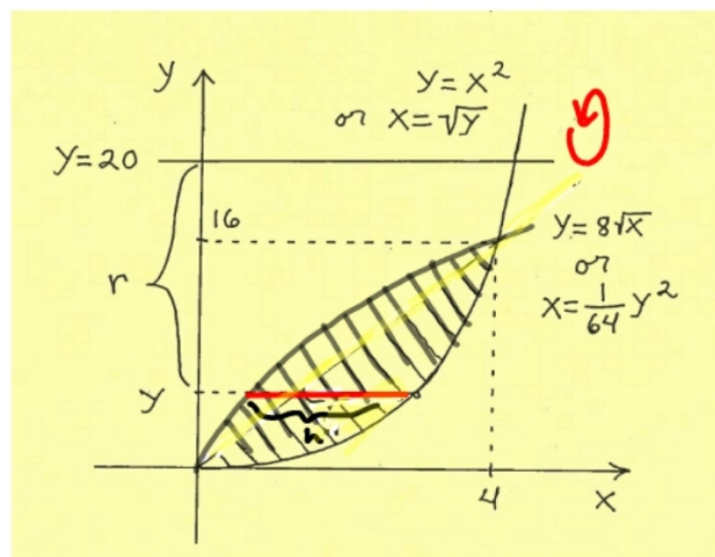


$$r = 6 - x$$

$$h = 8\sqrt{x} - x^2$$

$$V = 2\pi \int_0^4 (6 - x)(8\sqrt{x} - x^2) dx$$

e.

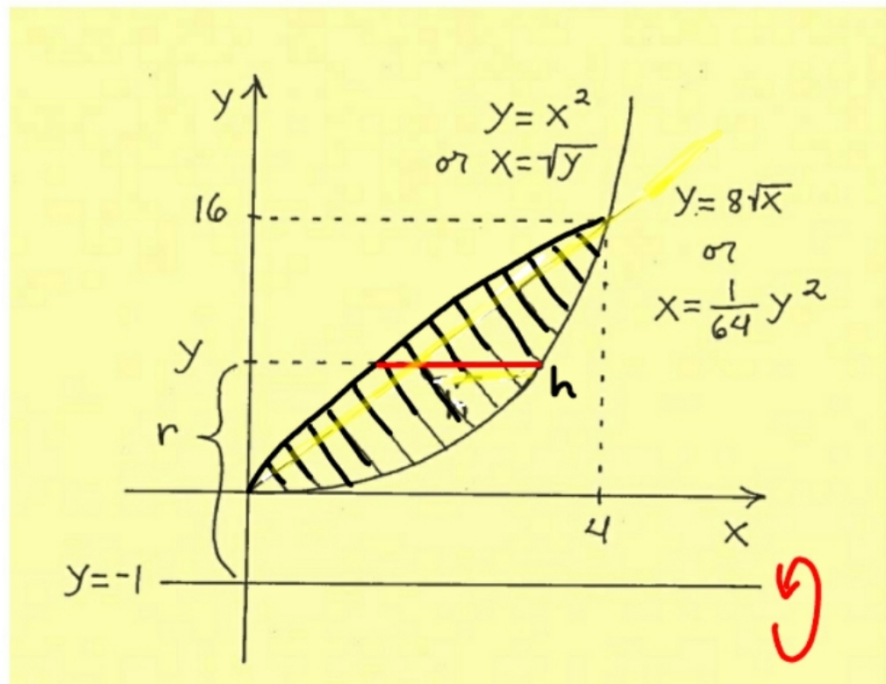


$$r = 20 - y$$

$$h = \sqrt{y} - \frac{1}{64} y^2$$

$$V = 2\pi \int_0^{16} (20 - y) \cdot \left(\sqrt{y} - \frac{1}{64} y^2 \right) dy$$

f.



$$r = 1 + y$$

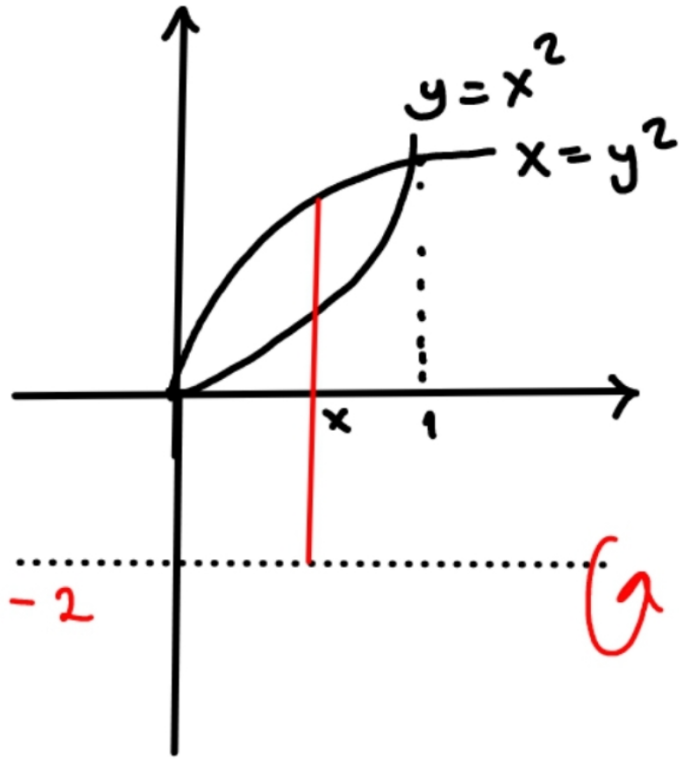
$$h = \sqrt{y} - \frac{1}{64}y^2$$

$$V = 2\pi \int_0^{16} (1+y) \left(\sqrt{y} - \frac{1}{64}y^2 \right) dy$$

Örn 10. $y = x^2$ ve $x = y^2$ eğrileri ile sınırlı bölgeyi
çiziniz. Bu bölgenin $y = -2$ doğrusu etrafında
döndürülmesiyle oluşan cismin hacmini belirtilen
metodlarla bir integral olarak ifade ediniz

a. Disk Yöntemi b. Kabuk yöntemi

Gözüm.

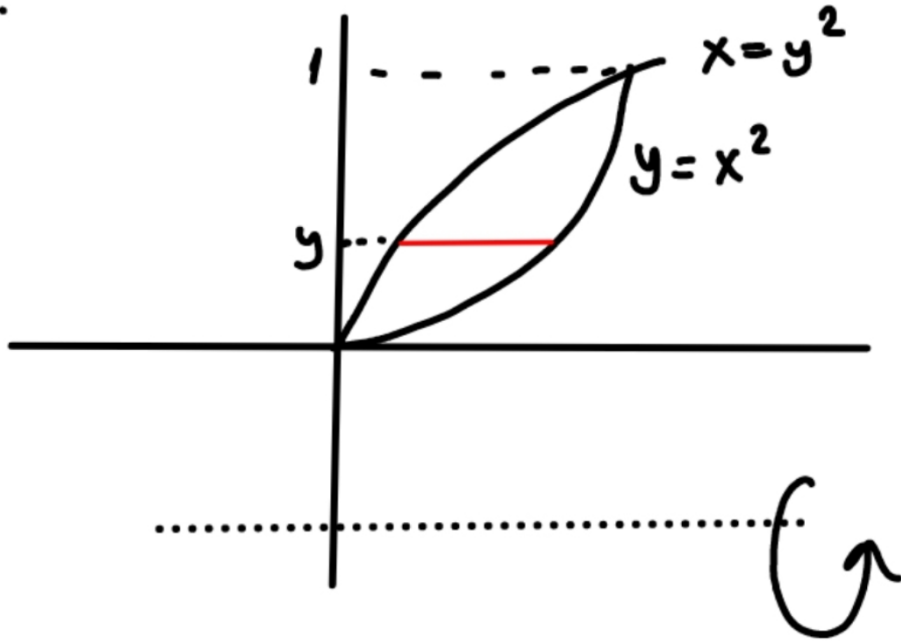


$$R(x) = 2 + \sqrt{x}$$

$$r(x) = 2 + x^2$$

$$V = \pi \int_0^1 (2 + \sqrt{x})^2 - (2 + x^2)^2 dx$$

b.



Kabuk yüksekliği = $\sqrt{y} - y^2$

Kabuk yarıçapı = $y + 2$

$$V = \int_0^1 2\pi (y+2)(\sqrt{y}-y^2) dy$$

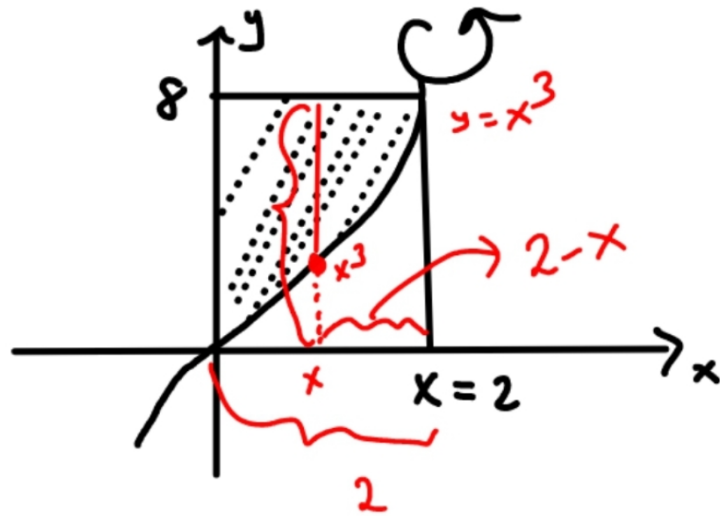
Örn 11. $y = x^3$ eğrisi, $y = 8$ doğrusu ve y -ekseni ile sınırlı bölgenin $x = 2$ etrafında döndürülmesiyle elde edilen katı cismin hacmini

a- Kabuk Yöntemi

b- Disk yöntemi

ile bulunuz.

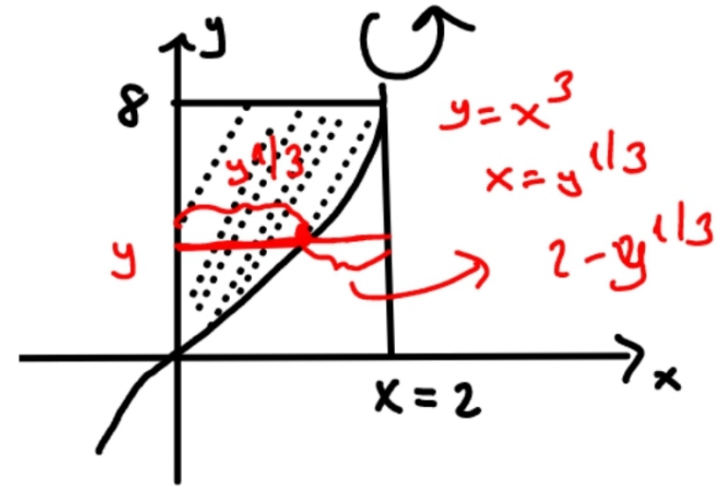
Cözüm.



Kabuk yüksekliği = $8-x^3$

Kabuk yarıçapı = $2-x$

$$V = 2\pi \int_0^2 (2-x)(8-x^3) dx$$



$$R(y) = 2 \quad \checkmark$$

$$r(y) = 2-y^{1/3}$$

$$V = \pi \int_0^8 [2^2 - (2-y^{1/3})^2] dy$$